

Лабораторная работа 2

**Измерение и тестирование пропускной способности сети.
Интерактивный эксперимент**

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Запуск виртуальной машины	6
2.2	Подключение	6
2.3	Просмотр IP-адреса	6
2.4	Активация интерфейса	6
2.5	Репозитории	7
2.6	Установка	7
2.7	Установка	7
2.8	Скачивание с git	7
2.9	Установка	7
2.10	Простейшая топология	7
2.11	Просмотр	8
2.12	Запуск сервера	8
2.13	Запуск клиента	8
2.14	Запуск сервера	9
2.15	Запуск клиента	9
2.16	Остановка	9
2.17	Запуск сервера и клиента	9
2.18	Настройка	10
2.19	Настройка	10
2.20	Изменение пропускной способности	11
2.21	Настройка	11
2.22	Настройка	12
2.23	Создание каталога	12
2.24	В терминале h2 запустим сервер iPerf3	12
2.25	Запуск клиента	12
2.26	Настройка	13
2.27	Проверка	13
2.28	Исправление прав	13
2.29	Проверка	13
2.30	Проверка	14

Список таблиц

1 Введение

Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

2 Выполнение лабораторной работы

Запустим виртуальную среду с mininet (рис. 2.1).



Рис. 2.1: Запуск виртуальной машины

Из основной ОС подключаемся к виртуальной машине.(рис. 2.2).



Рис. 2.2: Подключение

После подключения к виртуальной машине mininet посмотрим IP-адреса машины (рис. 2.3).

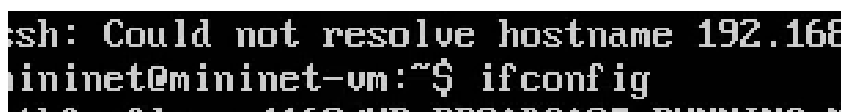


Рис. 2.3: Просмотр IP-адреса

Активируем второй интерфейс, набрав в командной строке: (рис. 2.4).

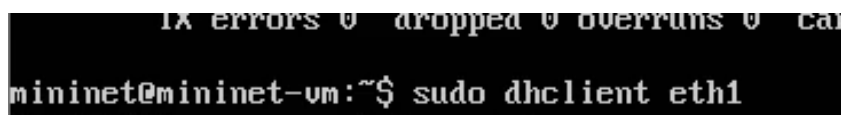


Рис. 2.4: Активация интерфейса

Обновим репозитории программного обеспечения на виртуальной машине (рис. 2.5).

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get update
```

Рис. 2.5: Репозитории

Установим iperf3 (рис. 2.6).

```
Reading package lists... Done
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
```

Рис. 2.6: Установка

Установим необходимое дополнительное программное обеспечение на виртуальную машину (рис. 2.7).

```
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install git jq gnuplot-nox evince
```

Рис. 2.7: Установка

Перейдем во временный каталог и скачаем репозиторий (рис. 2.8).

```
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekkfoury/iperf3_plotter.git
```

Рис. 2.8: Скачивание с git

Установим iperf3_plotter (рис. 2.9).

```
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
```

Рис. 2.9: Установка

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8 (рис. 2.10).

```
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ cd
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
```

Рис. 2.10: Простейшая топология

В терминале виртуальной машины посмотрим параметры запущенной в интерактивном режиме топологии(рис. 2.11).

```
s1 ...  
*** Starting CLI:  
mininet> net  
h1 h1-eth0:s1-eth1  
h2 h2-eth0:s1-eth2  
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0  
c0  
mininet> links  
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)  
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)  
mininet> dump  
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4484>
```

Рис. 2.11: Просмотр

В терминале h2 запустим сервер iPerf3 (рис. 2.12).

```
mininet> xterm h2  
Error: Cannot connect to display  
mininet> h2 iperf3 -s
```

Рис. 2.12: Запуск сервера

В терминале хоста h1 запустим клиент iPerf3 (рис. 2.13).

```
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4698>  
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4700>  
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4705>  
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4691>  
mininet> h2 iperf3 -s &  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2  
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
```

Рис. 2.13: Запуск клиента

Запустим сервер iPerf3 на хосте h2 (рис. 2.14).


```
iperf Done.  
mininet> h2 iperf3 -s &
```

Рис. 2.14: Запуск сервера

Запустим клиент iPerf3 на хосте h1(рис. 2.15).

```
Server listening on 5201  
-----  
mininet> h1 iperf3 -c h2
```

Рис. 2.15: Запуск клиента

Остановим серверный процесс (рис. 2.16).

```
iperf Done.  
mininet> h2 killall iperf3
```

Рис. 2.16: Остановка

В терминале h2 запустим сервер iPerf3. В терминале h1 запустим клиент iPerf3 с параметром -t, за которым следует количество секунд (рис. 2.17).

```
-----  
iperf3: interrupt - the server has terminated  
mininet> h2 iperf3 -s &  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5  
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
```

Рис. 2.17: Запуск сервера и клиента

Настроим клиент iPerf3 для выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом времени отсчёта как на клиенте, так и на сервере. (рис. 2.18).

```
mininet> h2 iperf3 -s -i 2 &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  5] local 10.0.0.1 port 38610 connected to
[ ID] Interval                Transfer      Bitrate
[  5]  0.00-2.00      sec  5.94 GBytes  25.5 Gb/s
[  5]  2.00-4.00      sec  5.93 GBytes  25.0 Gb/s
```

Рис. 2.18: Настройка

Зададим на клиенте iPerf3 отправку определённого объёма данных (рис. 2.19).

```
mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  5] local 10.0.0.1 port 38614 connected to
[ ID] Interval                Transfer      Bitrate
[  5]  0.00-1.00      sec  2.86 GBytes  24.6 Gb/s
[  5]  1.00-2.00      sec  2.85 GBytes  24.5 Gb/s
```

Рис. 2.19: Настройка

Изменим в тесте измерения пропускной способности iPerf3 протокол передачи данных с TCP на UDP(рис. 2.20).

```

mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -u
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  5] local 10.0.0.1 port 53301 connected to 10.0.0.2
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]  0.00-1.00      sec    129 KBytes    1.05 Mbits/s
[  5]  1.00-2.00      sec    127 KBytes    1.04 Mbits/s
[  5]  2.00-3.00      sec    129 KBytes    1.05 Mbits/s
[  5]  3.00-4.00      sec    129 KBytes    1.05 Mbits/s

```

Рис. 2.20: Изменение пропускной способности

В тесте измерения пропускной способности iPerf3 изменим номер порта для отправки/получения пакетов или датаграмм через указанный порт.(рис. 2.21).

```

mininet> h2 iperf3 -s -p 3250 &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250
[  5] local 10.0.0.1 port 55368 connected to 10.0.0.2
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]  0.00-1.00      sec    2.43 GBytes    20.9 Gbit/s
[  5]  1.00-2.00      sec    2.51 GBytes    21.5 Gbit/s
[  5]  2.00-3.00      sec    2.61 GBytes    22.4 Gbit/s
[  5]  3.00-4.00      sec    2.52 GBytes    21.6 Gbit/s
[  5]  4.00-5.00      sec    2.73 GBytes    23.4 Gbit/s

```

Рис. 2.21: Настройка

В тесте измерения пропускной способности iPerf3 зададим для сервера параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста (рис. 2.22).

```

iperf3: interrupt - the server has termina
mininet> h2 iperf3 -s -1 &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  5] local 10.0.0.1 port 38628 connected
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate

```

Рис. 2.22: Настройка

В виртуальной машине mininet создадим каталог для работы над проектом(рис. 2.23).

```

mininet@mininet-vm:~$ cd
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network

```

Рис. 2.23: Создание каталога

Запустим клиент iPerf3 на хосте h1(рис. 2.24).

```

*** Starting CLI:
mininet> h2 iperf3 -s

```

Рис. 2.24: В терминале h2 запустим сервер iPerf3

В терминале h1 запустим клиент iPerf3, указав параметр -J для отображения вывода результатов в формате JSON (рис. 2.25).

```

^Ciperf3: interrupt - the server has ter
mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -J

```

Рис. 2.25: Запуск клиента

Экспортируем вывод результатов теста в файл, перенаправив стандартный вывод в файл(рис. 2.26).

```
}
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_iperf3/iperf_results.json
mininet>
Interrupt
```

Рис. 2.26: Настройка

Убедимся, что файл iperf_results.json создан в указанном каталоге(рис. 2.27).

```
completed in 141.196 seconds
mininet@mininet-vm:~$ cd /home/mininet/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
```

Рис. 2.27: Проверка

В виртуальной машине mininet исправьте права запуска X-соединения (рис. 2.28).

```
iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 0d7b0d80055933e95125c6062739cf49
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 0d7b0d80055933e95125c6062739cf49
root@mininet-vm:~# logout
```

Рис. 2.28: Исправление прав

В виртуальной машине mininet перейдем в каталог для работы над проектом, проверим права доступа к файлу JSON(рис. 2.29).

```
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7787 Sep 17 02:11 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
```

Рис. 2.29: Проверка

Убедимся, что файлы с данными и графиками сформировались(рис. 2.30).

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf3_results.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_results.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd ~/work/lab_iperf3/results
-bash: cd: /home/mininet/work/lab_iperf3/results: No such file or directory
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ _
```

Рис. 2.30: Проверка

3 Вывод

Мы смогли познакомиться с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получили навыки проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Список литературы